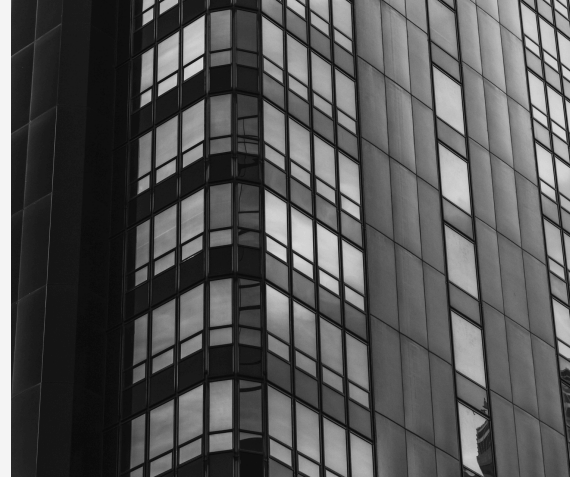


Predicciones médicas.



Caso hipotético médico.

Se plantea el caso de un médico que recopila datos para un estudio. Se han recopilado datos sobre un conjunto de pacientes con la misma enfermedad. Durante el tratamiento, cada paciente ha respondido a uno de los 5 medicamentos, el fármaco A, el fármaco B, el fármaco C (de proveedor nacional), el fármaco X y el Y (de proveedor extranjero). Para ello Construimos un modelo en Orange para averiguar cual medicamento puede ser más apropiado para un futuro paciente con la misma enfermedad. Dicho modelo se adjunta de la misma manera en el envío.

Se utilizaron todos los modelos disponibles en Orange, no obstante los que mostraron resultados fueron los siguientes:

-
- | | | |
|---------------------|-----------------|-------------------------------|
| ● kNN | ● Random forest | ● Stochastic gradient descent |
| ● Constant | ● Ada boost | ● Logistic regression |
| ● SVM | ● Tree | ● Neural network |
| ● Gradient boosting | ● Naive Bayes | ● CN2 rule induction |
-

De estos modelos propuestos, los más destacables en resultados fueron Random forest, Ada boost y Logistic regression, en los que aundamos cada uno a continuación.

Random forest.

Parámetros:

- 10 árboles.
- No separar subconjuntos menores a 5.

Resultados:

- | | | |
|--------------|---------------|-----------------|
| ● AUC: 1.000 | ● F1: 1.000 | ● Recall: 1.000 |
| ● CA: 1.000 | ● Prec: 1.000 | ● MCC: 1.000 |
-

Ada boost.

Parámetros:

- 50 estimadores.
- Radio de aprendizaje 1.
- Perdida lineal.

Resultados:

-
- | | | |
|--------------|---------------|-----------------|
| ● AUC: 1.000 | ● F1: 1.000 | ● Recall: 1.000 |
| ● CA: 1.000 | ● Prec: 1.000 | ● MCC: 1.000 |
-

Logistic regression.

Parámetros:

- Regularización tipo Ridge (L2).
- Fuerza C=1.

Resultados:

-
- | | | |
|--------------|---------------|-----------------|
| ● AUC: 1.000 | ● F1: 1.000 | ● Recall: 1.000 |
| ● CA: 1.000 | ● Prec: 1.000 | ● MCC: 1.000 |
-

Conclusiones.

En resumen, se observa en los valores obtenidos tras el modelado que se puede depositar suficiente confianza en los 3 propuestos para las predicciones futuras con respecto a qué medicamento recetar según las características de cada paciente.

Es posible también acercar otros modelos a su respectivas óptimas predicciones ajustando los parámetros, pero al haber ya 3 modelos eficientes se opta por ofrecerlos en primera instancia.

Show probabilities for Classes in data ☒ Show classification errors Restore Original Order

	kNN	error	Constant	error	Dr
1	0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 1.00 → drugY	0.000	0.14 : 0.09 : 0.07 : 0.28 : 0.42 → drugY	0.579	drugY
2	0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 1.00 → drugY	0.000	0.14 : 0.09 : 0.07 : 0.28 : 0.42 → drugY	0.579	drugY
3	0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 1.00 → drugY	0.000	0.14 : 0.09 : 0.07 : 0.28 : 0.42 → drugY	0.579	drugY
4	0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 1.00 → drugY	0.000	0.14 : 0.09 : 0.07 : 0.28 : 0.42 → drugY	0.579	drugY
5	0.00 : 0.75 : 0.00 : 0.00 : 0.25 → drugB	0.250	0.14 : 0.09 : 0.07 : 0.28 : 0.42 → drugY	0.907	drugB
6	0.00 : 0.25 : 0.00 : 0.25 : 0.50 → drugY	0.750	0.14 : 0.09 : 0.07 : 0.28 : 0.42 → drugY	0.731	drugY

☒ Show performance scores Target class: (Average over classes)

Model	AUC	CA	F1	Prec	Recall	MCC
kNN	0.843	0.633	0.635	0.681	0.633	0.478
Constant	0.500	0.533	0.371	0.284	0.533	0.000
SVM	0.991	0.917	0.917	0.926	0.917	0.872
Gradient Boosting	1.000	0.983	0.982	0.984	0.983	0.974
Random Forest	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
AdaBoost	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Tree	0.987	0.983	0.983	0.988	0.983	0.974
Naive Bayes	0.973	0.883	0.880	0.906	0.883	0.819
Stochastic Gradient Descent	0.967	0.950	0.951	0.953	0.950	0.923
Logistic Regression	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Neural Network	0.993	0.950	0.951	0.957	0.950	0.924
CN2 Rule Induction	1.000	0.983	0.983	0.984	0.983	0.974